Torneio de Álgebra Linear

Guia Oficial de Regras e Instruções para as Equipes

Disciplina: CIN0138 – Álgebra Linear e Vetorial para Computação

1 Objetivo do Torneio

- **Propósito Pedagógico:** Desenvolver o conhecimento dos alunos em Álgebra Linear, partindo do conteúdo básico (e.g., Médias Simples) ao avançado (e.g., Fatoração Matricial).
- **Meta das Equipes:** Na Etapa 1, criar um algoritmo em Python que estime os valores ocultos de um lote de matrizes. Na Etapa 2, defender ao monitores o domínio de assunto dos integrantes e a autoria da equipe de seu código.

2 Regras de Inscrição

- **Composição das Equipes:** Participam os estudantes que, por escolha, desejarem disputar pela bonificação. Cada equipe deve ser composta de até 03 pessoas, com preferência por trios. A participação confere bonificação na **média final** da disciplina, conforme regras descritas adiante.
- **Forma de Inscrição:** As equipes deverão preencher os nomes de seus integrantes em um dos campos numerados na planilha disponibilizada no Classroom. O número do campo irá corresponder ao número da equipe.
- **Prazo de Inscrição:** O período de inscrição será do dia 18 de Outubro (Domingo) até às 23:59 do dia 25 de Outubro (Domingo), o que totaliza 01 semana para os alunos organizarem-se em grupos e inscreverem-se no torneio.

3 Desenvolvimento da Etapa 1

- **Dinâmica do Desafio:** Na Etapa 1, o grupo deverá desenvolver um script em Python capaz de estimar e preencher valores ocultos em um lote público de 10 matrizes. Essas matrizes servirão estritamente para teste e refino contínuo do código.
- **Canal de Validação:** A verificação oficial de funcionamento do código e de seus resultados ocorrerão exclusivamente pelo programa avaliador do torneio, desenvolvido pelos monitores e compartilhado aos alunos por arquivo .zip no Classroom.
- **Ambiente de Execução e Bibliotecas:** O código rodará em ambiente restrito. É permitido o uso das bibliotecas **NumPy, SciPy, Math e Random**. O uso de bibliotecas de Machine Learning ou imputação automática (como Scikit-Learn e PyTorch) é estritamente proibido.
- **Estrutura do Código:** O código deve estar obrigatoriamente em um arquivo Python (.py) contendo uma função principal assinada estritamente como:

```
def principal(observada, mascara):
```

  - `observada` é a matriz visível para o aluno e `mascara` é a posição dos valores visíveis;

  - Ambos os parâmetros são dados previamente pelo programa avaliador ao rodar o código enviado contra cada matriz do lote;
  - Ao final de cada execução, o código Python deve retornar uma única matriz com as mesmas dimensões de `observada`;
  - O retorno do código pode ser em `numpy.ndarray` ou em `list` de `list`;
  - Podem ser usadas funções de suporte, desde que dentro da função `principal`.

- **Restrições de Tempo:** Cada matriz possui limite individual de processamento de **02 segundos**, havendo um limite global de **25 segundos** por lote para evitar loops infinitos.
- **Restrições Técnicas:** O programa avaliador utiliza RestrictedPython para fins de segurança. É permitido:
  - Import direto de `numpy`, `scipy`, `random` (sem definir semente própria) e `math`;
  - Uso de `len`, `range`, `enumerate`, `zip`, `map`, `min`, `max`, `sum`, `abs`, `round`, `sorted`, `float`, `int`, `bool`, `list`, `tuple`, `dict`, `set`, `True/False/None`, etc.;
  - Uso de operadores in-place, como `+=`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**`, `<<`, `>>`, `&`, `^`, `|` e `@`.

  É proibido:
  - Import de `seed`, `default_rng`, `RandomState` e `Random`;
  - Acesso de `.seed`, `.default_rng`, `.RandomState` e `.Random` em objetos;
  - Definição e uso de `class` própria.
- **Estrutura de Código Esperada:**

```python
import numpy as np
import random

def principal(observada, mascara):
    saida = observada.copy()

    #[...]

    return saida
```

4 Entrega da Etapa 1

- **Formato de Entrega:** O envio deve ser feito pelo Classroom por meio de um arquivo .zip único nomeado no padrão Grupo[NúmeroDoGrupo].zip.
- **Responsável pela Entrega:** Somente um integrante da equipe precisa fazer a entrega, além de deixar os nomes dos integrantes em um comentário particular na postagem de entrega.
- **Conteúdo de Entrega:** O arquivo .zip deve conter o código .py com a presença obrigatória de uma função assinada como `principal(observada, mascara)`. Além disso, deve conter um relatório curto e explicativo de seu algoritmo.
- **Prazo de Entrega:** A partir do lançamento do projeto no dia 18 de Outubro (Domingo), as entregas das equipes poderão ser feitas até às 23:59 do dia 20 de Novembro (Sexta-Feira).
- **Congelamento do Programa:** Após o prazo de entrega, os monitores irão rodar os códigos finais de cada equipe que foram enviados pelo Classroom contra um lote privado de matrizes. Então, irão registrar os resultados e criar o ranking do torneio.

5 Ranqueamento da Etapa 1

- **Quantidade de Classificados:** O número de equipes classificadas corresponderá entre o mínimo de 03 equipes e o máximo de 06 equipes, para oferecer um tempo confortável a cada equipe durante as apresentações da Etapa 2.
- **Cálculo de Classificados:**

$$N = \max\left(3, \min\left(6, \lceil 0{,}40 \times T \rceil\right)\right)$$

  Onde N é o Número de Classificados para a Etapa 2 e T é o Número Total de Equipes Inscritas.
- **Composição do Ranking:** A principal métrica usada para o ranqueamento será a Raiz do Erro Quadrático Médio (**RMSE**), aplicada nas posições ocultas dos valores retornados pelas equipes em relação ao gabarito oficial. Quanto menor o erro agregado, melhor a classificação.
- **Normalização:** Será utilizado o RMSE Normalizado (**NRMSE**) no ranqueamento, cujo valor será a divisão do RMSE pelo desvio padrão.
- **Desclassificação:** Serão desclassificadas as equipes inscritas que:
  - Não enviarem o arquivo .zip dentro do prazo;
  - Enviarem o código final com matriz de dimensões incorretas;
  - Enviarem o código final com matriz com presença de NaNs (Not a Number);
  - Enviarem o código final com qualquer tipo de timeout.
  - Enviarem o código final com matriz com valores gerados infinitos.
  - Enviarem o código final com outros tipos de saída inválida ou erro de exceção.
- **Publicação dos Classificados:** Após o ranqueamento realizado pelos monitores, a publicação será feita por postagem no Classroom no dia 29 de Novembro (Domingo).
- **Classificação Extra:** Poderão ser sorteadas outras equipes com submissões válidas na Etapa 1 para apresentação na Etapa 2.
- **Forma de Publicação:** O ranking da Etapa 1 não será divulgado, porém, por meio dele, serão divulgadas, em ordem numérica, as equipes que foram classificadas, haja vista o RMSE continuar como métrica central para o ranqueamento da Etapa 2.

6 Regras da Etapa 2

- **Demonstração Prática:** As equipes classificadas deverão apresentar aos monitores a explicação do algoritmo, o código em funcionamento, uma interpretação breve dos resultados retornados e como a equipe evoluiu seu conhecimento ao decorrer do projeto. A demonstração será de, no máximo, 10 minutos.
- **Defesa de Autoria:** Após a apresentação, a monitoria fará perguntas direcionadas a todos os membros para avaliar a autoria do código e o conhecimento do grupo quanto o algoritmo. O momento de perguntas tomará cerca de 5 minutos.
- **Ordem de Apresentação:** A ordem das equipes a se apresentarem será feita através de sorteio no dia da apresentação, 03 de Dezembro (Quinta-Feira), antes do horário da aula.
- **Publicação do Ranking Final:** As posições finais de todas as equipes do torneio serão publicadas no dia 12 de Dezembro (Sábado) pelo Classroom junto com a bonificação dada a cada equipe.

7 Resultados e Sistema de Bonificação

- **Bonificação da Equipe Campeã:** Ao final da Etapa 2, a equipe primeira colocada receberá **02 pontos bônus** na média final.
- **Bonificação dos Finalistas:** Aos demais classificados da Etapa 2, será atribuída uma bonificação inversamente proporcional a sua classificação final por meio de interpolação linear decrescente.
- **Cálculo da Bonificação:**

$$B(P) = 2{,}0 - (P-1) \times \frac{1{,}25}{N-1}$$

  Onde B é Bônus, P é Posição e N é Número de Equipes Finalistas.

- **Bonificação de Participação:** Para as equipes não classificadas para a Etapa 2, mas que entregaram soluções válidas, será atribuído uma pontuação bônus de **0.5 pontos** (meio ponto) na média final.

8 Canal de Dúvidas

- **Acompanhamento:** Os alunos terão duas aulas voltadas para desenvolvimento e acompanhamento do projeto. As aulas serão feitas nos dias 10 de Novembro (Terça-Feira) e 12 de Novembro (Quinta-Feira).
- **Discord:** Dúvidas sobre o projeto e possíveis problemas com o programa avaliador devem ser levantados aos monitores no **Discord** oficial da disciplina.